



# Angular



# Porządek prezentacji

1. Wprowadzenie do Angulara
2. Instalacja zależności i tworzenie projektu
3. Projekt 1: Lista To-Do
4. Projekt 2: Wyświetlanie danych samolotu z API
5. Podsumowanie i zasoby



# Wprowadzenie do Angulara



# Czym jest Angular?

## Framework do aplikacji webowych

Angular pozwala tworzyć nowoczesne, interaktywne strony internetowe

## Kompleksowe narzędzie dla programistów

Ułatwia budowę dużych i złożonych projektów dzięki gotowym rozwiązaniom

## Popularność w branży IT

Angular jest szeroko stosowany w firmach na całym świecie







# Aplikacja jednostronicowa vs wielostronicowa



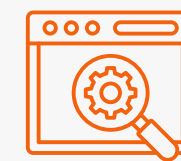
## Strona dynamiczna - ładowana jeden raz

- Cała aplikacja działa na jednej stronie, treść zmienia się bez przeładowania



## Strona tradycyjna - każda podstrona osobno

- Każde kliknięcie ładuje nową stronę z serwera



## Szybkość i wygoda użytkownika

- Strony dynamiczne zapewniają **płynne przejścia** i lepsze doświadczenie



# Architektura komponentowa



## Podział na komponenty

- Komponenty odpowiadają za konkretną funkcjonalność.
- Mogą być wykorzystywane wielokrotnie w różnych miejscach w aplikacji.



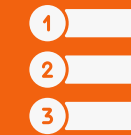
## Łatwość rozbudowy i zarządzania

- Dodawanie nowych funkcji nie wymaga zmian w całej aplikacji.
- Praca zespołowa jest prostsza dzięki podziałowi na mniejsze części.



## Struktura komponentu

- Logika w pliku **.ts**
- Wygląd w pliku **.html**
- Style w pliku **.css**
- Testy w pliku **.spec.ts**



## Hermetyzacja stylów

- Style CSS z jednego komponentu nie wpływają na inne.
- Zmiana koloru przycisku w Login nie zmieni przycisków w Navbarze.



# Zalety Angulara nad HTML

## Dynamiczne odświeżanie widoku

- Zmiany w danych automatycznie aktualizują widok dzięki **data binding**

## Podział na komponenty

- Każda część aplikacji to osobny komponent – łatwiejsza praca zespołowa i utrzymanie

## Wbudowane narzędzia Angulara

- Obsługa formularzy, routingu i komunikacji z API bez dodatkowych bibliotek

## Lepsza organizacja kodu

- Struktura projektu ułatwia rozwój i testowanie aplikacji







# Czym jest TypeScript?

## TypeScript - co to jest?

- Rozszerza **JavaScript** o typy danych
- Kod staje się bardziej przewidywalny i czytelny

## Dlaczego warto używać?

- Pomaga wykryć błędy już podczas pisania kodu
- Ułatwia współpracę w zespole dzięki jasnym typom

## TypeScript w Angularze

- Angular jest oparty na **TypeScript** – to standard w tym frameworku





# Struktura projektu

## Gdzie pisać kod?

### Najważniejsze foldery

- Folder **src/** – tu powstaje cała aplikacja
- Folder **src/app/** – miejsce na komponenty, serwisy i logikę

### Najważniejsze pliki

- **app.routes.ts** – definiuje, który komponent wyświetlić pod danym adresem
- **package.json** – lista bibliotek, jak Maven/Gradle w Javie
- **angular.json** – konfiguracja frameworka

### Gdzie pisać kod?

- 99% pracy wykonasz w **src/app/** – tu tworzymy komponenty, serwisy i logikę







# **Instalacja zależności i tworzenie projektu**



# Instalacja Node.js i npm



## Czym jest Node.js?

- Node.js to **środowisko uruchomieniowe** JavaScript poza przeglądarką.
- Angular korzysta z Node.js do budowania aplikacji i zarządzania plikami.



## Rola npm

- npm to **menedżer pakietów** – pozwala instalować biblioteki jednym poleceniem.
- Dbą o wersje bibliotek w projekcie (plik package.json).



## Jak zainstalować Node.js?

- Pobierz wersję LTS ze strony nodejs.org
- Wchodzimy: <https://nodejs.org/en/download>
- Scrollujemy w dół i przy sekcji „Or get a prebuilt Node.js® for Windows...” wybieramy „Windows Installer (.msi)”



## Weryfikacja instalacji

- W terminalu wpisz: **node -v** oraz **npm -v**
- Wyświetlone wersje oznaczają poprawną instalację.



# Instalacja Angular CLI

01

## Czym jest Angular CLI?

- Narzędzie tekstowe do zarządzania projektami Angular
- Automatyzuje tworzenie komponentów oraz, uruchamianie i rozbudowę aplikacji

02

## Instalacja i pierwsze kroki

- Instalacja globalna przez npm:  
**npm install -g @angular/cli**
- Sprawdzenie wersji:  
**ng version**

03

## Najważniejsze komendy

- **ng new proj-name**  
szybkie tworzenie nowego projektu
- **ng serve**  
uruchomienie serwera deweloperskiego
- **ng generate c**  
generowanie komponentów

04

## Dlaczego warto używać CLI?

- Automatyczne tworzenie plików zgodnych ze standardami Angulara
- Oszczędność czasu i eliminacja błędów przy ręcznym tworzeniu plików

Tip: Dodanie flagi --open do ng serve sprawi, że przeglądarka sama otworzy aplikację tuż po skompilowaniu kodu.





# Tworzenie projektu i uruchamianie

01

## Tworzenie projektu Angular

- Polecenie **ng new** generuje nową aplikację z gotową strukturą plików
- Wybierasz nazwę projektu i opcje (np. styl CSS)

02

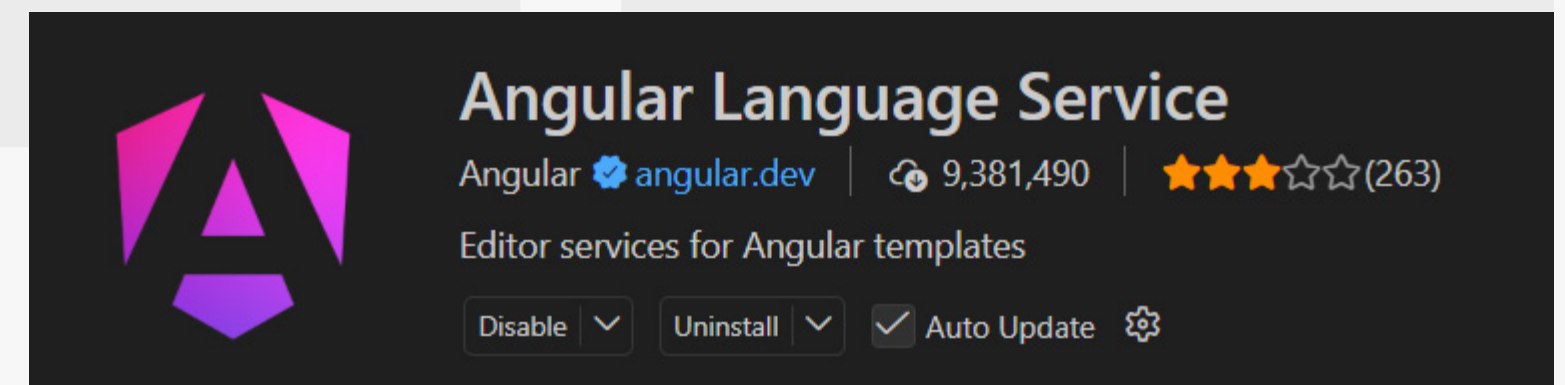
## Uruchamianie aplikacji lokalnie

- Komenda **ng serve** startuje serwer deweloperski
- Aplikacja dostępna pod adresem `http://localhost:4200`

03

## Rozszerzenie VS Code dla Angulara

- Angular Language Service – podpowiedzi i autouzupełnianie
- Ułatwiają pracę z kodem i debugowanie





# Tworzenie projektu

1. Which stylesheet format would you like to use? **CSS**
2. Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation (SSG/Prerendering)? **N**
3. Do you want to create a 'zoneless' application without zone.js? **N**





# Projekt 1:

## Lista To-Do



# To-Do App

+ Dodaj nowe zadanie

## Do zrobienia (2)

Kupić mleko

Zrobione ✓

Pokazać prezentację

Zrobione ✓

## Zrobione (1)

~~Nauczyć się Angulara~~

Cofnij ↩





# Architektura i Modułowość



## Podział na niezależne komponenty

- Każda część aplikacji to osobny, samodzielny moduł
- Komponenty odpowiadają za konkretne zadania lub fragmenty interfejsu



## Przykładowe komponenty

- TaskList – wyświetla listę zadań i filtruje dane
- TaskItem – prezentuje pojedyncze zadanie w czytelnej formie
- TaskModal – obsługuje interakcje użytkownika, np. dodanie zadania



## Korzyści z modularności

- Wyraźny podział odpowiedzialności
- Łatwiejsze testowanie i rozwijanie aplikacji
- Wysoka reużywalność kodu w różnych miejscach projektu



# Projekt 2:

## Wyświetlanie danych samolotu z API



RYR4011

Sprawdź

**Callsign:** RYR4011

**Kraj pochodzenia:** Poland

**Wysokość barometryczna:** 37,000 ft

**Prędkość:** 446 knots

**Kierunek (True Track):** 148.49°

**Squawk:** 1000



# Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

## Dane z globalnej sieci odbiorników

- API udostępnia aktualne informacje o samolotach na podstawie sygnałów ADS-B
- Otrzymujemy ogromną tablicę z danymi o wszystkich wykrytych maszynach

## Lokalne filtrowanie danych

- Brak możliwości filtrowania po stronie serwera w darmowej wersji API
- Wyszukiwanie interesujących nas rekordów realizowane lokalnie metodą `.find()`

## Przetwarzanie i konwersja jednostek

- Dane z API są w jednostkach SI (metry, m/s)
- Aplikacja przelicza wartości na **stopy** i **węzły** zgodnie ze standardami lotniczymi





# Podsumowanie i zasoby





# Zasoby



## Oficjalna dokumentacja Angulara

- Dostępna na stronie <https://angular.dev>



## Interaktywne samouczki

- Możliwość nauki i testowania kodu bez instalacji



# Dziękuję za uwagę!

Przygotował: Kacper Skaza